

学号 22009290060

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告

题 目	基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策
学 生 姓 名	王舒贤
专 业	计算机科学与技术
学 号	220092900060
指 导 教 师	柴慧敏
报 告 日 期	2026/3/20

西安电子科技大学本科生院制

西安电子科技大学

本科生毕业设计（论文）中期报告要求

一、本科生在完成学位论文开题之后三个月内，必须进行学位论文中期考核，考核由各学院自行组织，具体要求参照毕业设计文件执行。

二、中期考核结论分为两种：1. 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；2. 不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。

三、中期报告由学生填写，填写完成后，需在限定时间内，在教务系统中上传最终版（如有更新，可重新上传覆盖）。

四、中期考核时需携带此表，本表一式三份，本人、指导教师、学院各一份，用 A3 纸张正反套印；承担毕业设计单位审核盖章后的表格最终胶装入存档论文中。

五、表格填写要求：正文字体宋体，字号小四，行间距固定值 20 磅，可续页，请勿更改表格样式。

1、毕业设计工作是否更换题目及是否按开题报告预定的内容及进度安排进行

按照开题报告预定的内容及进度安排进行

2. 目前已完成的研究工作及结果

任务与要求：

(1) 了解深度强化学习的研究现状，以及无人智能车辆决策所采用的主要方法和发展现状。

深度强化学习研究现状

强化学习是一种通过智能体与环境不断交互、依据奖励信号更新策略的机器学习方法。早期强化学习方法主要依赖表格型值函数表示方式，适用于状态空间和动作空间规模较小的问题。当问题规模扩大后，传统强化学习方法难以有效处理高维状态输入。随着深度学习的发展，研究人员开始使用深度神经网络对值函数或策略函数进行逼近，由此形成深度强化学习方法。

深度强化学习的重要代表算法包括深度 Q 网络 (Deep Q-Network, DQN)、深度确定性策略梯度 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG)、近端策略优化 (Proximal Policy Optimization, PPO) 等。DQN 在离散动作控制问题中表现突出，能够通过经验回放和目标网络机制缓解训练不稳定问题；DDPG 面向连续动作控制任务，在机器人控制领域具有较高应用价值；PPO 通过引入裁剪机制约束策略更新幅度，在训练稳定性和实现复杂度之间取得了较好平衡，因此被广泛应用于机器人导航、避障控制和无人系统决策等任务中。

当前，深度强化学习的研究重点主要集中在以下几个方面：一是提升训练稳定性与样本利用效率；二是增强模型在复杂动态环境中的泛化能力；三是将感知、决策与控制进行统一建模；四是推动仿真训练结果向真实系统迁移。总体来看，深度强化学习已经从理论探索逐渐走向工程应用，在自动驾驶、机械

臂控制、智能体博弈和机器人导航等方向均表现出较强潜力。

无人智能车辆决策方法研究现状

无人智能车辆的决策与避障方法大体可以分为传统方法与智能学习方法两类。

传统方法中，A*、Dijkstra 等图搜索算法通过构建环境地图并搜索最优路径，适用于静态已知环境；人工势场法通过引入目标吸引力与障碍物斥力来实现实时避障，算法结构简单、实时性较好，但容易出现局部极小值问题；动态窗口法（Dynamic Window Approach, DWA）通过在速度空间中搜索可行动作，能够兼顾运动学约束与局部避障需求，在移动机器人领域应用广泛。这些方法具有可解释性强、实现相对简单等优点，但通常需要较准确的环境模型和人工规则设计，在复杂动态环境下性能容易下降。

随着机器学习和深度学习的发展，越来越多研究工作开始尝试将神经网络、模仿学习和强化学习方法应用于无人车辆的决策问题中。相比传统方法，学习型方法能够从环境交互数据中自动提取决策特征，在高维复杂场景中具有更强的适应能力。尤其是深度强化学习方法，能够直接以目标位置、障碍物信息和车辆状态作为输入，通过长期累计奖励来学习避障策略，因此在动态障碍规避和自主导航任务中受到广泛关注。

目前，无人智能车辆避障研究的一个重要发展趋势，是从单一静态环境下的路径规划转向复杂动态环境中的实时自主决策。研究对象也从理想化仿真环境逐步扩展到更接近真实场景的混合障碍环境。与此同时，评价指标不再仅关注是否到达目标，还包括碰撞率、路径效率、实时性和算法鲁棒性等多方面内容。

（2）熟悉深度强化学习的定义和基本概念，并掌握深度强化学习模型训练的的基本方法。

深度强化学习基本原理

传统强化学习方法在状态空间较小时可以通过表格形式存储值函数或策

略，但当状态维度升高后，表格法会面临“维度灾难”问题，难以直接应用于复杂场景，深度强化学习通过引入深度神经网络，对值函数、策略函数或状态动作值函数进行逼近，从而使强化学习能够处理高维状态输入问题。

深度强化学习方法主要可以分为三类：

(1) 基于值函数的方法。该类方法学习状态值函数或动作值函数，并依据值函数大小选择动作。DQN 是其中的典型代表。

(2) 基于策略的方法。该类方法直接学习从状态到动作的映射关系，即策略函数。

(3) Actor-Critic 方法。该类方法同时学习策略函数和价值函数，其中 Actor 负责选择动作，Critic 负责评价动作效果，是当前应用较广的一类深度强化学习方法。

深度强化学习的优势主要体现在以下几个方面：一是能够自动从原始状态信息中提取高层特征；二是适合解决复杂环境中的高维决策问题；三是可以在无需精确模型的前提下，通过与环境交互学习策略。在无人智能车辆避障任务中，深度强化学习能够综合考虑目标位置、障碍物分布、边界信息等多种因素，形成较为灵活的决策策略。

PP0 算法原理

在深度强化学习算法中，近端策略优化 (Proximal Policy Optimization, PPO) 是一种典型的策略梯度类算法。PPO 通过限制策略更新幅度，提高了训练过程的稳定性，兼顾了实现难度和算法性能，因此在机器人控制与自主导航任务中得到了广泛应用。

PPO 属于 Actor-Critic 框架。Actor 网络根据当前状态输出动作策略，Critic 网络对当前状态或状态动作对进行价值评估。训练过程中，智能体根据当前策略与环境交互，获得状态转移序列与奖励信息，再利用这些样本更新策略和价值网络参数。

PPO 的核心思想是通过裁剪目标函数限制新旧策略之间的差异，避免一次更新步长过大导致训练震荡。相比传统策略梯度方法，PPO 在训练中具有以下优点：

1. 训练稳定性较好;
2. 参数更新过程相对简单;
3. 对超参数敏感程度相对适中;
4. 适用于多种离散或连续控制任务。

对于本文中的无人智能车辆避障问题,车辆需要根据环境状态不断进行动作选择,属于连续交互式决策任务。PPO 能够在多轮交互中逐步优化策略,使车辆学会在趋近目标的同时规避障碍物,因此适合作为本文的核心算法。

(3) 构建用于无人车辆避障的深度强化学习模型,在典型的障碍物场景中,对该模型进行学习和训练直至收敛,其中,障碍物包括:静止和运动障碍物。。

为了将无人智能车辆避障任务转化为强化学习问题,需要对状态空间、动作空间和奖励函数进行建模。

状态空间建模

状态空间用于描述车辆在某一时刻所感知到的环境信息。为了兼顾环境表示能力与训练复杂度,本文将状态信息设计为以下几部分:

1. 车辆当前位置;
2. 目标点相对位置;
3. 车辆与环境边界的相对距离;
4. 最近若干障碍物的相对位置;
5. 障碍物半径;
6. 动态障碍物速度信息。

通过上述状态设计,智能体能够同时感知目标方向与周边障碍分布,从而为避障决策提供基础信息。

5

动作空间建模

本文采用离散动作空间,将车辆运动方向划分为 8 个动作,分别表示向右、右上、向上、左上、向左、左下、向下和右下八个方向。采用离散动作空

间有两个主要原因：一是实现简单、易于训练；二是便于在本科毕业设计阶段快速验证深度强化学习方法在避障任务中的有效性。

奖励函数建模

奖励函数是强化学习任务设计中的关键环节，其作用在于引导智能体形成期望行为。本文奖励函数主要由以下几部分构成：

1. 当车辆接近目标点时，给予正奖励；
2. 每执行一步动作时，给予较小负奖励，以抑制无效游走；
3. 当车辆过于接近障碍物时，给予惩罚；
4. 当车辆与障碍物发生碰撞时，给予较大负奖励；
5. 当车辆成功到达目标点时，给予较大正奖励。

这种奖励设计能够同时兼顾“尽快到达目标”和“避免碰撞障碍”两个目标，从而提升策略学习效果。

(4) 在 python 平台下(也可以选择其他平台)，实现深度强化学习模型。在具有静止和运动障碍物的测试场景(不少于 3 个)中，对所学模型进行测试和验证。

系统实现平台

本文的无人智能车辆避障模型基于 Python 平台实现。Python 语言具有语法简洁、生态完善、科研工具丰富等优点，适用于深度学习与强化学习相关实验开发。为了提高开发效率和实验可复现性，本文选用了多个成熟开源工具完成系统实现。

具体实现平台如下：

1. Python：作为主要开发语言；
2. PyTorch：用于深度神经网络相关计算；
3. Gymnasium：用于构建强化学习交互环境；
4. Stable-Baselines3：用于调用成熟的 PPO 算法实现；
5. Matplotlib：用于训练过程和实验结果可视化。

在项目工程中，本文将代码划分为环境模块、训练模块、测试模块和场景

配置模块，以提高程序结构清晰度和后续扩展性。

算法选型与实现思路

根据任务书要求，本文需要构建深度强化学习模型，在静态和动态障碍场景中
对模型进行训练直至收敛。结合无人智能车辆避障任务特点，本文选择 PPO 作为核心训练算法。

PPO 适用于序列决策问题，能够在与环境不断交互的过程中逐步优化策略。与 DQN 相比，PPO 在复杂策略更新中的稳定性更好；与一些实现较复杂的连续控制算法相比，PPO 在工程实现上更简洁，便于本科阶段完成完整实验闭环。因此，本文使用 Stable-Baselines3 中的 PPO 实现作为训练核心。

在模型实现过程中，车辆环境在每一步向策略网络提供当前状态向量，策略网络输出一个离散动作编号，对应车辆的运动方向。环境根据该动作更新车辆位置、障碍物状态，并计算奖励值与终止条件，从而完成一次强化学习交互循环。

模型训练流程

本文的模型训练流程主要包括以下步骤：

1. 选择训练场景并初始化环境；
2. 构建 PPO 模型与策略网络；
3. 设置学习率、折扣因子、批大小等训练参数；
4. 智能体与环境交互采样，收集状态、动作、奖励等信息；
5. 根据 PPO 更新规则对策略网络和价值网络进行参数更新；
6. 定期保存训练模型及训练日志；
7. 训练结束后保存最终模型并生成训练曲线。

在工程实现中，训练脚本支持通过命令行传入场景名称和训练步数。例如，可针对混合动态场景运行指定步数训练，并在训练结束后自动保存模型文件、训练日志文件与奖励曲线图。这种实现方式既方便实验重复，也便于后续对不同场景开展对比研究。

训练参数设置

训练参数的合理设置对模型收敛效果具有重要影响。结合 PPO 算法特性与本文避障任务需求，本文在实现中使用了如下主要参数：

1. 学习率：用于控制参数更新步长；
2. 折扣因子：用于衡量长期奖励的重要性；
3. 批大小：用于参数更新时的样本规模；
4. 采样步长：用于每轮 PPO 采样交互长度；
5. 熵正则项系数：用于保持策略探索能力；
6. 裁剪范围：用于限制新旧策略差异。

在训练初期，参数设置以保证训练稳定性为主；在后续实验中，可结合不同场景复杂度调整训练总步数，以获得更好的收敛效果。一般而言，简单静态场景所需训练步数较少，而含动态障碍物的混合场景需要更长训练过程才能获得较优策略。

训练结果记录与可视化

为了便于分析模型训练效果，本文在训练过程中记录每轮训练回合的奖励信息，并在训练结束后自动生成训练摘要和奖励曲线图。训练摘要中包括场景名称、训练步数、记录回合数量、末尾若干回合平均奖励以及最佳奖励等信息；奖励曲线图用于直观展示模型在训练过程中的收敛趋势。

通过可视化结果，可以观察到模型是否逐步提高累计奖励，以及是否存在训练不稳定或长期无提升等问题。若奖励均值随着训练推进逐渐上升，通常说明模型正在学习有效避障策略；若奖励长期无明显改善，则需要检查奖励函数设计、状态空间构成或训练参数设置是否合理。

模型测试与评估实现

在模型训练完成后，本文使用独立评估脚本对训练好的模型进行测试。测试阶段不再进行参数更新，而是固定使用训练后的策略模型，在不同测试场景中反复运行多个回合，并统计如下指标：

1. 成功率；
2. 碰撞率；
3. 平均奖励；
4. 平均步数。

同时，测试程序将每个场景的评估结果保存为报告文件，并生成对应奖励变化图，便于后续实验对比和论文结果整理

初步训练现象分析

在项目开发过程中，本文已对部分场景进行了短步数试训练。实验现象表明，在简单静态障碍场景中，随着训练步数增加，平均奖励呈现上升趋势，说明模型逐渐学会趋近目标并减少无效运动。在包含动态障碍物的混合场景中，训练难度明显高于简单场景，奖励提升速度较慢，但整体趋势仍表现为逐步改善。这一现象说明动态障碍环境对策略学习提出了更高要求，同时也验证了进一步增加训练步数的必要性。

需要说明的是，短步数训练主要用于验证环境与算法链路是否正确打通，并不能直接代表最终收敛结果。后续正式实验仍需在更长训练步数下开展，以获得稳定可分析的测试结果。

3. 后期拟完成的研究工作及进度安排（要有可行性）

考虑是否引入复杂地形

完成毕业论文

4. 存在的困难与问题

进展较为顺利，暂时没有太大问题

5. 如期完成全部论文工作的可能性

能够如期完成论文工作

6、指导导师意见（应包含对任务书中目标完成情况进行评价）

基本完成任务书中既定目标。

导师签名：李慧敏

2026年3月20日

7、中期报告检查组意见

（中期考核结论分为两种：1. 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；
2. 不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。评语重点指出中期报告存在的问题并提出具体修改意见和建议。）

通过中期检查。

组长签名：方江

成员签名：李慧敏 刘正芳
李晓

2026年3月20日

8、承担毕业设计单位审核（盖章）

（校内毕设学生由学院审核，校外毕设学生由承担毕设企业或单位审核）

通过

审核意见：

盖章：



2026年3月23日

（填写日期）